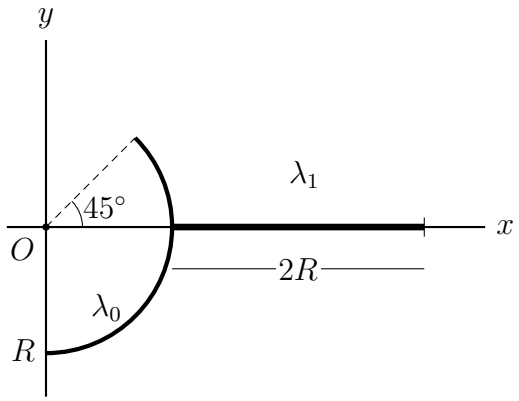
1. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R, centrado en el origen O y densidad lineal de carga uniforme λ_0. A partir del punto del arco que interscta con el eje x, se encuentra una barra recta de longitud $2R$, cuya densidad lineal de carga es uniforme e igual a λ_1.

Determine:

a) El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. **(12 pts)**

b) El valor de λ_0, en función de λ_1, para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. **(3 pts)**

c) Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. **(5 pts)**



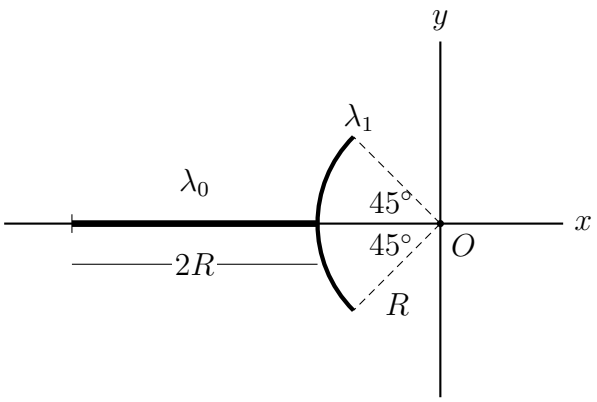
2. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R, centrado en el origen O, el cual posee una densidad lineal de carga uniforme λ_1. A partir del punto del arco ubicado sobre el eje x negativo se extiende una barra recta de longitud $2R$, con densidad lineal de carga uniforme λ_0.

Determine:

a) El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. **(12 pts)**

b) El valor de λ_0, en función de λ_1, para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. **(3 pts)**

c) Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. **(5 pts)**



Pauta V1

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \qquad \textbf{1 pt}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq, r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda_0 R\, d\theta \qquad \textbf{1 pt}$$

$$r_{AO} = R \qquad \textbf{1 pt}$$

$$\frac{3\pi}{2} \longrightarrow 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \qquad \textbf{1 pt}$$

Barra

$$dq_B = \lambda_1\, dx \qquad \textbf{1 pt}$$

$$r_{BO} = x \qquad \textbf{1 pt}$$

$$R \longrightarrow 3R \qquad \textbf{1 pt}$$

Reemplazando
Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k\frac{dq_A}{r_{AO}} = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} k\frac{\lambda_0 R}{R}\, d\theta \qquad \textbf{1 pt}$$

$$V_A = k\lambda_0 \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = k\lambda_0 \left(\frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\boxed{V_A = k\lambda_0 \frac{3\pi}{4}} \qquad \textbf{1 pt}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k\frac{\lambda_1}{x}\, dx = k\lambda_1 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} \qquad \textbf{1 pt}$$

$$V_B = k\lambda_1 \left[\ln x\right]_R^{3R} = k\lambda_1 \ln\left(\frac{3R}{R}\right)$$

$$\boxed{V_B = k\lambda_1 \ln 3} \qquad \textbf{1 pt}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_O = k\left(\frac{3\pi}{4}\lambda_0 + \lambda_1 \ln 3\right)} \qquad \textbf{1 pt}$$

b) (3 pts)

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k\left(\frac{3\pi}{4}\lambda_0 + \lambda_1 \ln 3\right) = 0 \qquad \textbf{1 pt}$$

$$\frac{3\pi}{4}\lambda_0 + \lambda_1 \ln 3 = 0 \qquad \textbf{1 pt}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lambda_0 = -\frac{4\ln 3}{3\pi}\lambda_1} \qquad \textbf{1 pt}$$

c) (5 pts)

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \qquad \textbf{1 pt}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_0 R \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{9\pi}{4}} d\theta = \lambda_0 R \frac{3\pi}{4} \qquad \textbf{1 pt}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = -\frac{4\ln 3}{3\pi}\lambda_1,$$

se obtiene

$$q_A = \left(-\frac{4\ln 3}{3\pi}\lambda_1\right) R\frac{3\pi}{4}$$

$$\boxed{q_A = -\lambda_1 R \ln 3} \qquad \textbf{1 pt}$$

Para la barra,

$$q_B = \lambda_1 \int_R^{3R} dx = \lambda_1(3R - R)$$

$$\boxed{q_B = 2\lambda_1 R} \qquad \textbf{1 pt}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = -\lambda_1 R \ln 3 + 2\lambda_1 R$$

$$\boxed{q_{\text{tot}} = \lambda_1 R(2 - \ln 3)} \qquad \textbf{1 pt}$$

Pauta V2

Considerando

$$V = k \int \frac{dq}{r}$$

a) (12 pts)

El potencial en el origen está dado por

$$V_O = V_A + V_B \qquad \textbf{1 pt}$$

Para cada caso es necesario encontrar dq, r y los límites de integración.

Arco de circunferencia

$$dq_A = \lambda_1 R\, d\theta \qquad \textbf{1 pt}$$

$$r_{AO} = R \qquad \textbf{1 pt}$$

$$\frac{3\pi}{4} \longrightarrow \frac{5\pi}{4} \qquad \textbf{1 pt}$$

Barra

Aunque la barra se encuentra sobre el eje x negativo, x representa la distancia entre el origen y cada elemento de carga, por lo que se considera positiva.

$$dq_B = \lambda_0\, dx \qquad \textbf{1 pt}$$

$$r_{BO} = x \qquad \textbf{1 pt}$$

$$R \longrightarrow 3R \qquad \textbf{1 pt}$$

Reemplazando

Para el arco,

$$V_A = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} k\frac{\lambda_1 R}{R}\, d\theta \qquad \textbf{1 pt}$$

$$V_A = k\lambda_1 \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta = k\lambda_1 \left(\frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\boxed{V_A = \frac{\pi}{2} k\lambda_1} \qquad \textbf{1 pt}$$

Para la barra,

$$V_B = \int_R^{3R} k\frac{\lambda_0}{x}\, dx = k\lambda_0 \int_R^{3R} \frac{dx}{x} \qquad \textbf{1 pt}$$

$$V_B = k\lambda_0 \left[\ln x\right]_R^{3R} = k\lambda_0 \ln\left(\frac{3R}{R}\right)$$

$$\boxed{V_B = k\lambda_0 \ln 3} \qquad \textbf{1 pt}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{V_O = k\left(\frac{\pi}{2}\lambda_1 + \lambda_0 \ln 3\right)} \qquad \textbf{1 pt}$$

b) (3 pts)

Considerando la condición $V_O = 0$,

$$V_O = k\left(\frac{\pi}{2}\lambda_1 + \lambda_0 \ln 3\right) = 0 \qquad \textbf{1 pt}$$

$$\frac{\pi}{2}\lambda_1 + \lambda_0 \ln 3 = 0 \qquad \textbf{1 pt}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lambda_0 = -\frac{\pi}{2\ln 3}\lambda_1} \qquad \textbf{1 pt}$$

c) (5 pts)

La carga total está dada por

$$q_{\text{tot}} = q_A + q_B \qquad \textbf{1 pt}$$

Para el arco,

$$q_A = \lambda_1 R \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta = \lambda_1 R \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{q_A = \frac{\pi}{2}\lambda_1 R} \qquad \textbf{1 pt}$$

Para la barra,

$$q_B = \lambda_0 \int_R^{3R} dx = \lambda_0(3R - R)$$

$$\boxed{q_B = 2\lambda_0 R} \qquad \textbf{1 pt}$$

Utilizando

$$\lambda_0 = -\frac{\pi}{2\ln 3}\lambda_1,$$

se obtiene

$$\boxed{q_B = -\frac{\pi}{\ln 3}\lambda_1 R} \qquad \textbf{1 pt}$$

Finalmente,

$$q_{\text{tot}} = \frac{\pi}{2}\lambda_1 R - \frac{\pi}{\ln 3}\lambda_1 R$$

$$\boxed{q_{\text{tot}} = \pi\lambda_1 R\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\ln 3}\right)} \qquad \textbf{1 pt}$$